

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI WEB**

**MODUL 5
CODEIGNITER MODEL DAN DATABASE**

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Latihan 1 Create Database.....	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	3
I.1.C. Analisis	4
I.2 Latihan 2 Menambahkan Model	4
I.2.A. Source Code	4
I.2.B. Screenshot	4
I.2.C. Analisis	4
I.3 Latihan 3 Menampilkan Data dari Database	4
I.3.A. Source Code	4
I.3.B. Screenshot	6
I.3.C. Analisis	6
I.4 Latihan 4 Konstruktor.....	7
I.4.A. Source Code	7
I.4.B. Screenshot	7
I.4.C. Analisis	7
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	8
II.1 Tugas	8
BAB III KESIMPULAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Membuat Database db_mahasiswa</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2 Membuat Tablel Mahasiswa.....</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 3 Membuat Isi Table</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 4 Hasil Terminal</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 5 Hasi daril mhswView.php Sebelum ditambahkan CSS.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 6 Hasil Setelah Ditambahkan CSS</i>	<i>7</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Latihan 1 Create Database

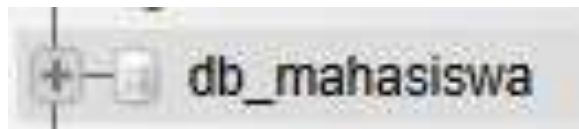
I.1.A. Source Code

Konfigurasi Database

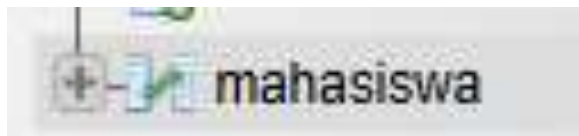
- app/Config/Database.php

```
public $default = [  
    'DSN' => '',  
    'hostname' => 'localhost',  
    'username' => 'root',  
    'password' => '',  
    'database' => 'db_mahasiswa'
```

I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Membuat Database db_mahasiswa



Gambar 2 Membuat Tabel Mahasiswa

				id	nim	nama	no_hp	alamat
☐	Edit	Copy	Delete	1	2250081079	Dandi Taufik	081234567890	Jl. Merdeka No.10
☐	Edit	Copy	Delete	2	202301002	Dewi Lestari	081298765432	Jl. Mawar No.15
☐	Edit	Copy	Delete	3	202301003	Budi Santoso	082134567891	Jl. Anggrek No.20
☐	Edit	Copy	Delete	4	202301004	Siti Aminah	081345678912	Jl. Melati No.5
☐	Edit	Copy	Delete	5	202301005	Rian Saputra	081298761234	Jl. Kenanga No.7
☐	Edit	Copy	Delete	6	23100001	Rizki Ramadhan	081234567890	Jl. Mawar No. 1
☐	Edit	Copy	Delete	7	23100002	Siti Nurhaliza	081234567891	Jl. Melati No. 2
☐	Edit	Copy	Delete	8	23100003	Andi Wijaya	081234567892	Jl. Kenanga No. 3
☐	Edit	Copy	Delete	9	23100004	Dewi Sartika	081234567893	Jl. Kamboja No. 4
☐	Edit	Copy	Delete	11	23100006	Lestari Dewi	081234567895	Jl. Dahlia No. 6
☐	Edit	Copy	Delete	12	23100007	Fajar Hidayat	081234567896	Jl. Teratai No. 7
☐	Edit	Copy	Delete	13	23100008	Intan Permata	081234567897	Jl. Cempaka No. 8
☐	Edit	Copy	Delete	14	23100009	Yoga Saputra	081234567898	Jl. Flamboyan No. 9
☐	Edit	Copy	Delete	15	23100010	Putri Amelia	081234567899	Jl. Bougenville No. 10
☐	Edit	Copy	Delete	16	23100011	Ahmad Fauzi	081234567900	Jl. Nusa Indah No. 11
☐	Edit	Copy	Delete	17	23100012	Nina Kartika	081234567901	Jl. Sakura No. 12

Gambar 3 Membuat Isi Table

I.1.C. Analisis

Pada langkah ini yang dilakukan adalah pembuatan database menggunakan phpmyadmin, database yang di buat adalah db_mahasiswa dengan nama table mahasiswa dan isi table nya terdiri dari id, nim, nama, no_hp, dan alamat. Setelah dibuat database langsung lanjut ke source code untuk konfigurasi dari database agar terhubung dengan menambahkan seperti pada source code diatas.

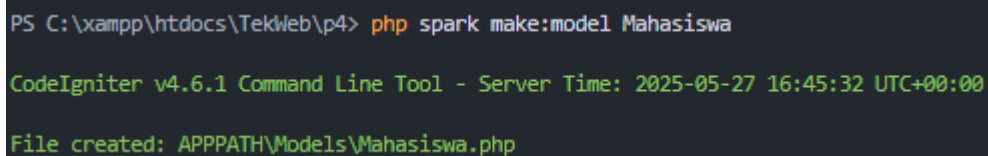
I.2 Latihan 2 Menambahkan Model

I.2.A. Source Code

```
php spark make:model Mahasiswa
```

```
class Mahasiswa extends Model
{
    protected $table            = 'mahasiswa';
    protected $primaryKey       = 'id';
    protected $useAutoIncrement = true;
    protected $returnType       = 'array';
    protected $useSoftDeletes   = false;
    protected $protectFields    = true;
    protected $allowedFields    = ["nim", "nama", "no_hp",
    "alamat"];
}
```

I.2.B. Screenshot



```
PS C:\xampp\htdocs\TekWeb\p4> php spark make:model Mahasiswa

CodeIgniter v4.6.1 Command Line Tool - Server Time: 2025-05-27 16:45:32 UTC+00:00

File created: APPPATH\Models\Mahasiswa.php
```

Gambar 4 Hasil Terminal

I.2.C. Analisis

Setelah langkah sebelum nya selesai, kemudian saya membuat model dengan perintah pada terminal, dengan perintah `php spark make :model Mahasiswa`, nah model ini salah satu untuk menghubungkan antara aplikasi dan database.

I.3 Latihan 3 Menampilkan Data dari Database

I.3.A. Source Code

Mhsw.View.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>Data Mahasiswa</title>

<!-- DataTables CSS -->
<link                                rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/jquery.dataTables.min.css">

<!-- Custom CSS -->
<link                                rel="stylesheet"                                href="<?=
base_url('assets/css/style.css'); ?>">

<!-- jQuery & DataTables JS -->
<script                                src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Data Mahasiswa</h1>
<div class="container">
    <table id="mahasiswaTable" class="display">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Nama</th>
                <th>No HP</th>
                <th>Alamat</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach($mahasiswa as $mhs): ?>
                <tr>
                    <td><?= esc($mhs['id']); ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['nim']); ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['nama']); ?></td>
                    <td><?=
                        esc($mhs['no_hp']);
?></td>
                    <td><?=
                        esc($mhs['alamat']);
?></td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

<script>
$(document).ready(function () {
    $('#mahasiswaTable').DataTable({
        "pageLength": 10,
        "language": {
            "url":      "https://cdn.datatables.net/plug-
ins/1.13.6/i18n/id.json"
        }
    });
});
</script>

```

```
</body>
</html>
```

MhswController.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\Mahasiswa;

class MhswController extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $model = new Mahasiswa();
        $data['mahasiswa'] = $model->findAll();

        return view('mhsw_view', $data);
    }
}
```

Routes.php

```
$routes->get('/mahasiswa', 'MhswController::index');
```

I.3.B. Screenshot

Data Mahasiswa

ID	NIM	Nama	No HP	Alamat
1	2110000101	Elzaki Tazaki	081234567890	R. Merdeka No. 10
2	2010000002	Denni Lestari	081280705470	R. Marsat No. 11
3	2010000003	Dadi Yandani	081014387840	R. Jenggok No. 20
4	2010000004	Siti Anasari	081243878902	R. Mahat No. 3
5	2010000005	Rani Septina	081280705204	R. Kemanga No. 1
6	2110000006	Rochi Ramadhani	081234567890	R. Marsat No. 3
7	2110000007	Siti Nurhaliza	081234567890	R. Mahat No. 2
8	2110000008	Andi Wijaya	081234567890	R. Kemanga No. 1
9	2110000009	Denni Santika	081234567890	R. Kemanga No. 9
10	2110000010	Lestari Dendi	081234567890	R. Zuhaila No. 6

Showing 1 to 10 of 10 entries

Gambar 5 Hasil dari mhswView.php Sebelum ditambahkan CSS

I.3.C. Analisis

Lalu setelah database selesai terhubung sekarang lanjut untuk membuat tampilan dari data data yang telah di tambahkan pada database agar bisa di lihat pada halaman. Pertama membuat View, view ini sebagai tampilan UI nya, lalu membuat controller nya, yang berguna untuk mengatur alur logika aplikasi atau penghubung antara Model (data) dan View (tampilan), dan yang terakhir membuat Routes nya untuk mengatur jalan nya url atau menjalankan fungsi pada controllernya.

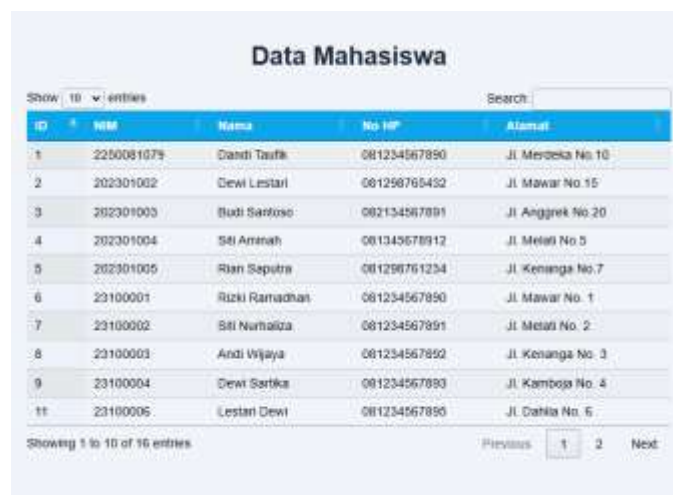
I.4 Latihan 4 Konstruktor

I.4.A. Source Code

```
<link rel="stylesheet" href="<?=
base_url('assets/css/style.css'); ?>">
```

```
body {
    font-family: "Segoe UI", sans-serif;
    padding: 20px;
    background-color: #f4f4f4;
}
h1 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}
.container {
    max-width: 1000px;
    margin: auto;
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
table.dataTable thead th {
    background-color: #f0f0f0;
    color: #333;
    font-weight: bold;
}
```

I.4.B. Screenshot



ID	NIM	Nama	No HP	Alamat
1	2250081079	Dandi Taufik	081234567890	Jl. Merdeka No.10
2	202301002	Dewi Lestari	081298765432	Jl. Mawar No.15
3	202301003	Budi Santoso	082134567891	Jl. Anggrek No.20
4	202301004	Siti Aminah	081345678912	Jl. Melati No.5
5	202301005	Rian Saputra	081298761234	Jl. Kenanga No.7
6	23100001	Rizki Ramadhan	081234567890	Jl. Mawar No.1
7	23100002	Siti Nurhaliza	081234567891	Jl. Melati No.2
8	23100003	Andi Wijaya	081234567892	Jl. Kenanga No.3
9	23100004	Dewi Sartika	081234567893	Jl. Kamboja No.4
10	23100005	Lestari Dewi	081234567890	Jl. Dahlia No.5

Gambar 6 Hasil Setelah Ditambahkan CSS

I.4.C. Analisis

Pada langkah ini menambahkan CSS agar tampilan sedikit menarik dan tidak monoton, pada CI4 Penambahkan CSS ini dari segi code sama namun peletakan strukturnya yang berbeda, didalam CI4, CSS disimpan pada Folder Public/Assets/CSS

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Apa yang dimaksud dengan model pada Codeigniter (CI), dan kaitannya dengan Design Pattern MVC?

- Model dalam CodeIgniter adalah komponen dari arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang berfungsi untuk menangani interaksi dengan database. Model bertugas mengambil, memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dari database. Dalam desain pattern MVC:

- a) Model: menangani logika data.
- b) View: menampilkan data kepada pengguna.
- c) Controller: menjembatani model dan view.

CodeIgniter mengimplementasikan pattern ini untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan (View), sehingga kode lebih modular dan mudah dikelola.

2. Apa nama Class yang digunakan sebagai Class Parent semua class Model dalam CI?

- Nama class parent-nya adalah:

`CI_Model`

Semua model dalam CodeIgniter secara default mewarisi class ini dengan sintaks:

`class Nama_model extends CI_Model`

3. Diketahui suatu Database dengan nama dbAkademik dengan engine oracle, berada di alamat 74.125.24.99 dan port 8080, akun pengguna untuk akses menggunakan username = unjani, dan password = informatika. Buatlah konfigurasi untuk koneksi ke database tersebut.

- Berikut konfigurasi untuk koneksi ke database Oracle

```
$db['default'] = array(
    'dsn' => '',
    'hostname' => '74.125.24.99',
    'port' => '8080',
    'username' => 'unjani',
    'password' => 'informatika',
    'database' => 'dbAkademik',
    'dbdriver' => 'oci8',
    'dbprefix' => '',
    'pconnect' => FALSE,
    'db_debug' => TRUE,
    'cache_on' => FALSE,
    'cachedir' => '',
    'char_set' => 'utf8',
    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
    'swap_pre' => '',
    'encrypt' => FALSE,
    'compress' => FALSE,
    'stricton' => FALSE,
    'failover' => array(),
    'save_queries' => TRUE
);
```

4. Diketahui suatu table mahasiswa dengan struktur sebagai berikut

NIM	Nama	Jurusan	Peminatan	Email	Telp
-----	------	---------	-----------	-------	------

Jika \$mhs merupakan variabel yang dikirimkan dari controller dari suatu fungsi model yang berisi \$this->db->get->("mahasiswa") lengkapilah potongan code dari view berikut, supaya data mahasiswa dapat muncul dengan baik.

```
foreach($mhs->result() as $data){
echo .....
```

- Berikut Hasilnya

```
echo "<table border='1'>";
echo
"<tr><th>NIM</th><th>Nama</th><th>Jurusan</th><th>Pemi
natan</th><th>Email</th><th>Telp</th></tr>";
foreach($mhs->result() as $data){
    echo "<tr>
```

```
<td>${data->NIM}</td>
<td>${data->Nama}</td>
<td>${data->Jurusan}</td>
<td>${data->Peminatan}</td>
<td>${data->Email}</td>
<td>${data->Telp}</td>
</tr>";
}
echo "</table>";
```

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-5 di mata kuliah Praktikum Teknologi Web, ini mempelajari tentang bagaimana CodeIgniter 4 menangani proses interaksi antara aplikasi dengan database melalui konsep Model dan konfigurasi database. Dalam modul ini saya mengetahui Model dalam arsitektur MVC (Model-View-Controller) berperan sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Kemudian pada modul ini mempelajari cara melakukan konfigurasi database pada file `app/Config/Database.php`, termasuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL menggunakan XAMPP